



VOL 1, No32 (2020)

Österreichisches Multiscience Journal (Innsbruck, Austria)

The journal is registered and published in Austria.

The journal publishes scientific studies, reports and reports about achievements in different scientific fields.

Journal is published in German, English, Hungarian,
Polish, Russian, Ukrainian, and French.

Articles are accepted each month.

Frequency: 12 issues per year.

Format - A4

All articles are reviewed

Free access to the electronic version of journal

Edition of journal does not carry responsibility
for the materials published in a journal.

Sending the article to the editorial the author confirms it's uniqueness and takes full responsibility for possible consequences for breaking copyright laws.

Chief editor: Fabian Huber

Managing editor: Daniel Müller

Matthias Leitner - Leopold-Franzens-Universität Innsbruck

Moritz Winkler - Universität Salzburg

Philipp Mayr - Johannes Kepler University

Sebastian Berger - Medizinische Universität Wien

Sophia Hartl - Technische Universität Graz

Jonas Aigner - Alpen-Adria-Universität Klagenfurt

Elias Holzer - Donau-Universität Krems

Simon Lackner - Fachhochschule Wiener Neustadt

Marie Brandstatter- Fachhochschule Technikum Wien

Julian König - Management Center Innsbruck

«Österreichisches Multiscience Journal»

Editorial board address: Universitätsstraße 22, 6020 Innsbruck, Austria

E-mail: editor@osterr-science.com

Web: <http://osterr-science.com>

РАСЧЕТ ПЕРЕМЕННОЙ X4 И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА ВВП

Пиль Э.А.

Академик РАН, д.т.н., профессор
Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического
приборостроения, Россия

CALCULATION VARIABLE X4 AND ITS INFLUENCES ON GDP

Pil E.A.

Academic RANH, dr. sc., professor,
Saint-Petersburg State University of Aerospace Instrumentation, Russia

Аннотация:

В данной статье рассмотрен вопрос расчета переменной X4 и ее влияние на валовой внутренний продукт. На основе расчетов были построены 2D графики.

Abstract:

This article describes the question about the calculation variable X4 and how it influences on GDP. Using these calculations were built 2D figures.

Ключевые слова: валовой внутренний продукт, переменные, расчеты, таблицы, 2D.

Keywords: gross domestic product, calculation, variables, tables, 2D figures.

Здесь на рис. 1 показан 2D-график Vel, когда значения переменных были следующими $X1=X2=X3=1$, $X4=0.29...0.76$, $X5=0,1...1$. Здесь Vel увеличивается в 264,58 раз. На следующем рис. 2 изображен 2D-график Vel при переменных $X1=X2=1$, $X3=1..10$, $X4=0.29...0.71$, $X5=0,1...1$ увеличивается в 248,08 раз.

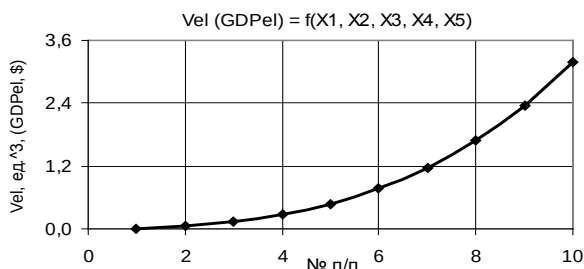


Рис. 1. $Vel = f(X1, X2, X3, X4, X5)$
 $X1=X2=X3=1$, $X4=0.29...0.76$, $X5=0,1...1$

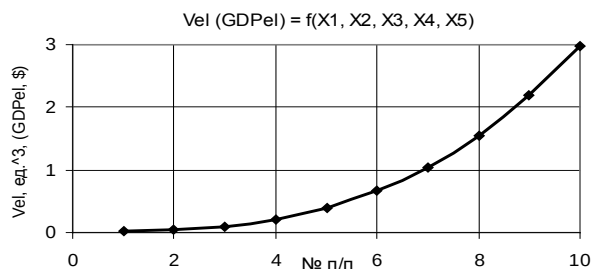


Рис. 2. $Vel = f(X1, X2, X3, X4, X5)$
 $X1=X2=1$, $X3=1..10$, $X4=0.29...0.71$, $X5=0,1...1$

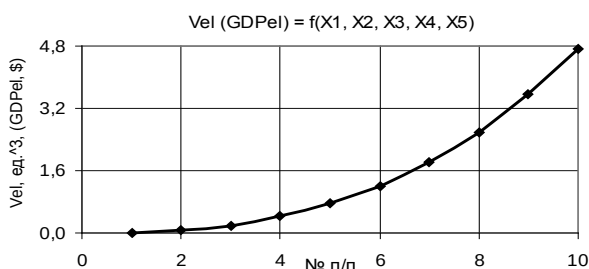


Рис. 3. $Vel = f(X1, X2, X3, X4, X5)$
 $X1=1$, $X2=X3=1..10$, $X4=0.29...1.13$, $X5=0,1...1$

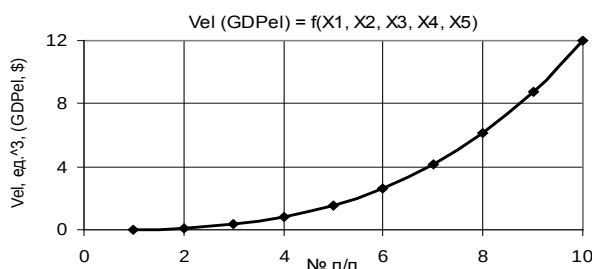


Рис. 4. $Vel = f(X1, X2, X3, X4, X5)$
 $X1=X2=X3=1..10$, $X4=0.29...2.87$, $X5=0,1...1$

На следующих двух рисунках 3 и 4 представлены 2D-графики Vel, когда переменные были $X1=1$, $X2=X3=1..10$, $X4=0.29...1.13$, $X5=0,1...1$ и $X1=X2=X3=1..10$, $X4=0.29...2.87$, $X5=0,1...1$ соответственно. Как видим, построенный 2D-график на рисунке 3 увеличивается в 393,12 раза, а на рис. 4 увеличивается уже в 1000 раз.

Рассчитанные значения для 2D-графика Vel на рисунке 5 при переменных $X1=1..10$, $X2=X3=X5=1$, $X4=0.76...1.13$ увеличиваются незначительно в 1,49 раз.

Из следующего рисунка 6 видно, что при переменных $X1=X2=1..10$, $X3=X5=1$, $X4=0.76...8.83$ значения Vel увеличиваются в 11,62 раз.

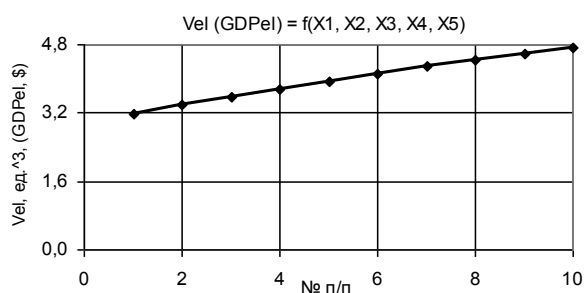


Рис. 5. $Vel = f(X1, X2, X3, X4, X5)$
 $X1=1..10, X2=X3=X5=1, X4=0.76..1, 13$

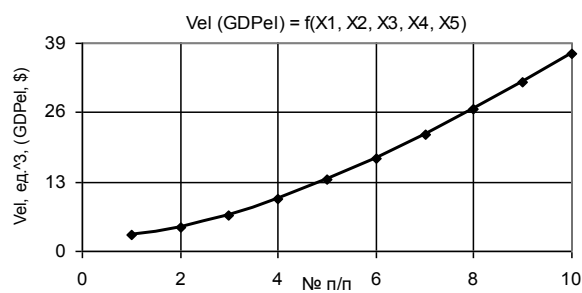


Рис. 6. $Vel = f(X1, X2, X3, X4, X5)$
 $X1=X2=1..10, X3=X5=1, X4=0.76..8, 83$

Рисунки 7 и 8 были построены при $X1=X2=X3=1..10, X4=0.76..2, 87, X5=1$ и $X1=X2=X3=1, X4=0.76..0, 29, X5=1..0, 1$. Здесь на рис. 7 значения Vel увеличиваются в 3,78 раз, а на рис. 8 уменьшаются в 264,58 раза.

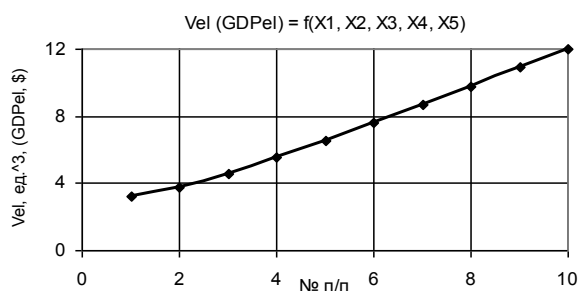


Рис. 7. $Vel = f(X1, X2, X3, X4, X5)$
 $X1=X2=X3=1..10, X4=0.76..2, 87, X5=1$

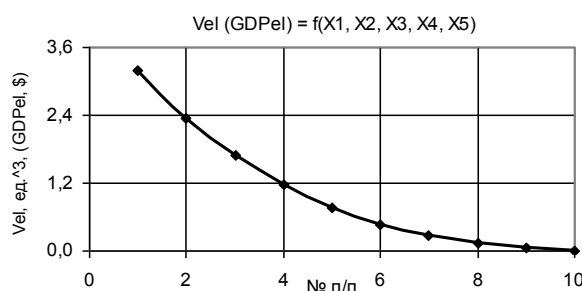


Рис. 8. $Vel = f(X1, X2, X3, X4, X5)$
 $X1=X2=X3=1, X4=0.76..0, 29, X5=1..0, 1$

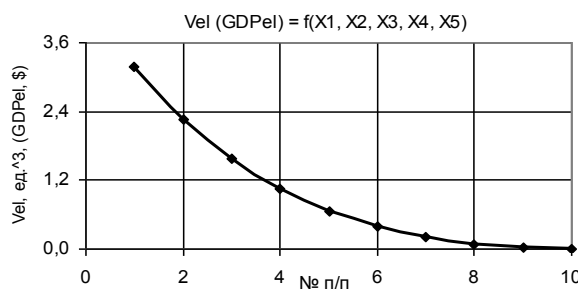


Рис. 9. $Vel = f(X1, X2, X3, X4, X5)$
 $X1=X2=X3=1..10, X4=0.76..0, 11, X5=1..0, 1$

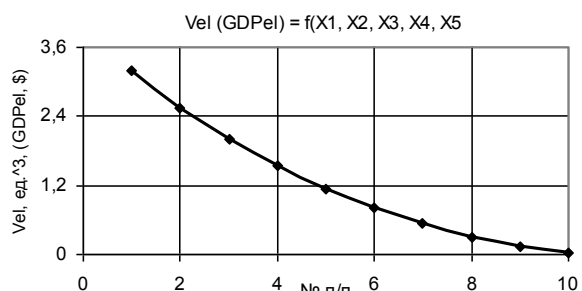


Рис. 10. $Vel = f(X1, X2, X3, X4, X5)$
 $X1=1, X2=X3=1..10, X4=0.76..0, 88, X5=1..0, 1$

Следующие рисунки 9 и 10 были построены при $X1=X2=X3=1..10, X4=0.76..0, 11, X5=1..0, 1$ и $X1=1, X2=X3=1..10, X4=0.76..0, 88, X5=1..0, 1$. Здесь на рис. 9 и 10 построенные кривые уменьшаются в 673,01 и в 86,05 раз соответственно.

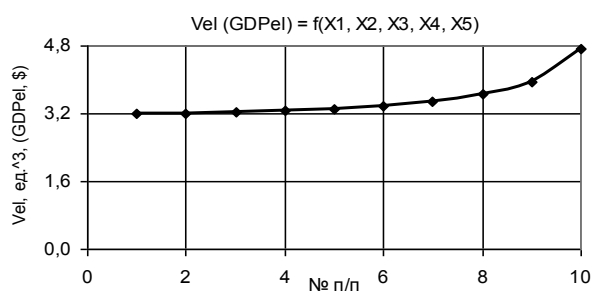


Рис. 11. $Vel = f(X1, X2, X3, X4, X5)$
 $X1=X2=X5=1, X3=1..0, 1, X4=0.76..1, 13$

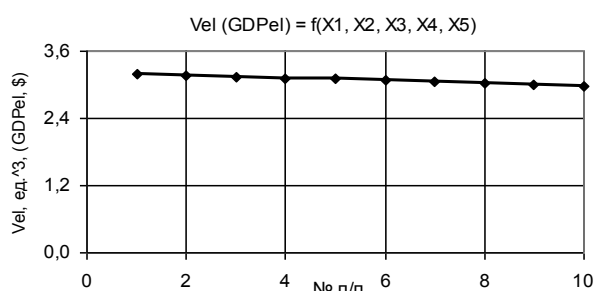


Рис. 12. $Vel = f(X1, X2, X3, X4, X5)$
 $X1=X5=1, X2=X3=1..0, 1, X4=0.76..0, 71$

Рисунки 11 и 12 были построены при $X1=X2=X5=1, X3=1..0, 1, X4=0.76..1, 13$ и $X1=X5=1, X2=X3=1..0, 1, X4=0.76..0, 71$. Здесь на рис. 11 значения Vel увеличиваются в 1,48 раз, а на рис. 12 уменьшаются в 1,07 раз.

На двух рисунках 13 и 14 представлены 2D-графики Vel при $X1=X2=X3=1..0, 1, X4=0.76..0, 71, X5=1$ и $X1=X3=1..0, 1, X2=X5=1, X4=0.76..0, 76$ соответственно. Здесь на рисунке 13 2D-график Vel уменьшается в 1,07 раз. На рисунке же 14 2D-график Vel остается неизменным и равен 3,18.

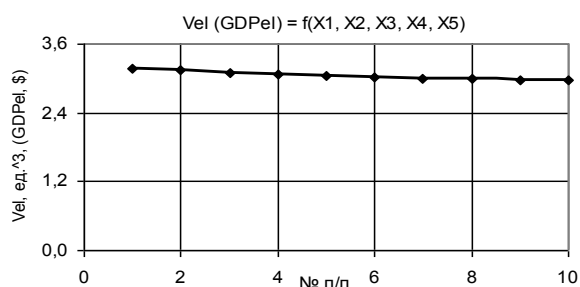


Рис. 13. $Vel = f(X1, X2, X3, X4, X5)$
 $X1 = X2 = X3 = 1.0, X4 = 0.76, X5 = 1$

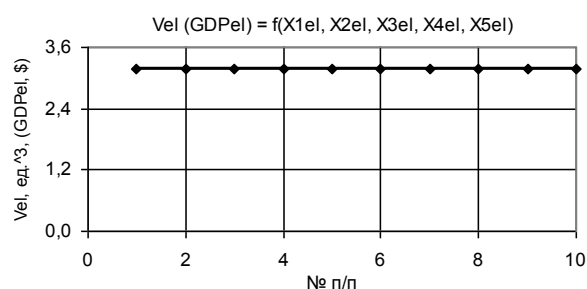


Рис. 14. $Vel = f(X1, X2, X3, X4, X5)$
 $X1 = X3 = 1.0, X2 = X5 = 1, X4 = 0.76$

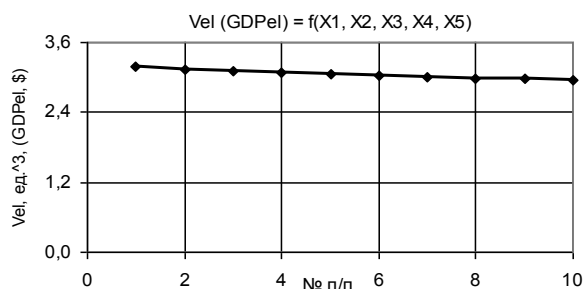


Рис. 15. $Vel = f(X1, X2, X3, X4, X5)$
 $X1 = X3 = X5 = 1, X2 = 1.0, X4 = 0.76$

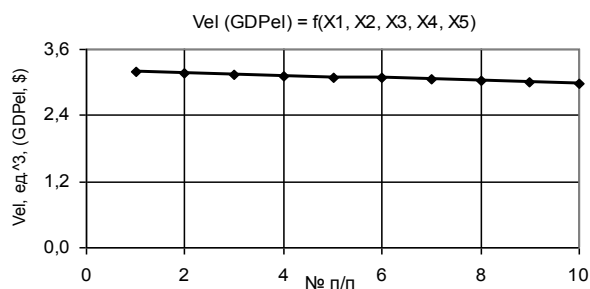


Рис. 16. $Vel = f(X1, X2, X3, X4, X5)$
 $X1 = 1.0, X2 = X3 = X5 = 1, X4 = 0.76$

Из рисунков 15 и 16 видно, что построенные зависимости Vel при $X1 = X3 = X5 = 1, X2 = 1.0, X4 = 0.76$ и $X1 = 1.0, X2 = X3 = X5 = 1, X4 = 0.76$ уменьшается на рис. 15 в 1,074 раз, а на рисунке 16 только в 1,066 раз, т.е. практически одинаково.

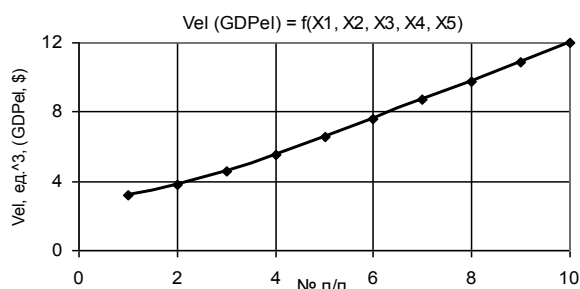


Рис. 17. $Vel = f(X1, X2, X3, X4, X5)$
 $X1 = X3 = X5 = 1, X2 = 1.10, X4 = 0.76, 2.87$

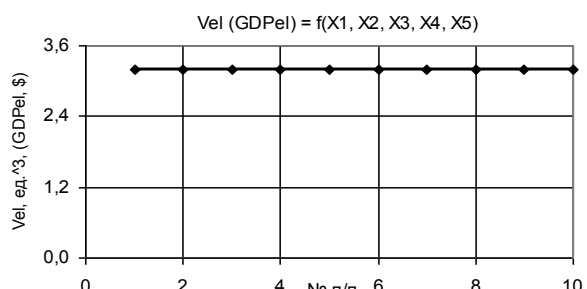


Рис. 18. $Vel = f(X1, X2, X3, X4, X5)$
 $X1 = X3 = 1.10, X2 = X5 = 1, X4 = 0.76$

На рис. 17 показан 2D-график для Vel при $X1 = X3 = X5 = 1, X2 = 1.10, X4 = 0.76, 2.87$. Из этого рисунка видно, что значения 2D-графика для Vel увеличиваются в 3,78 раза. Представленный рисунок 18 дает наглядное представление, что при значениях переменных $X1 = X3 = 1.10, X2 = X5 = 1, X4 = 0.76$ построенный 2D-график остается неизменным и равен 3,18.

На следующих двух рисунках 19 и 20 показаны 2D-графики для Vel, когда переменные были $X1 = X2 = X5 = 1, X3 = 0.1, X4 = 1.13, 0.76$ и $X1 = X5 = 1, X2 = X3 = 0.1, X4 = 0.71, 0.76$ соответственно. Здесь на рис. 19 значения 2D-графика для Vel уменьшаются в 1,49 раз, а на рис. 20 увеличиваются в 1,074 раз.

Следующие рисунки 21 и 22 были построены при $X1 = X2 = X3 = 0.1, X5 = 1, X4 = 0.71, 0.76$ и $X1 = X3 = 0.1, X2 = X5 = 1, X4 = 0.76$. Здесь на рис. 21 значения Vel увеличиваются в 1,074 раз, а рис. 22 остаются неизменными.

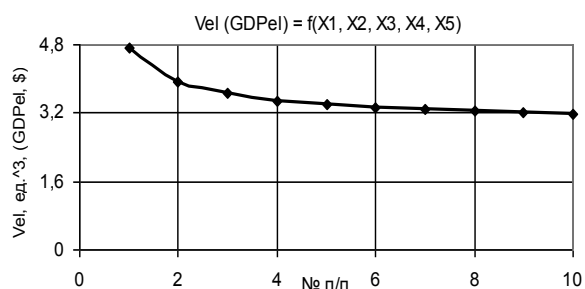


Рис. 19. Vel = f(X1, X2, X3, X4, X5)
X1 = X2 = X5 = 1, X3 = 0,1..1, X4 = 1,13..0,76

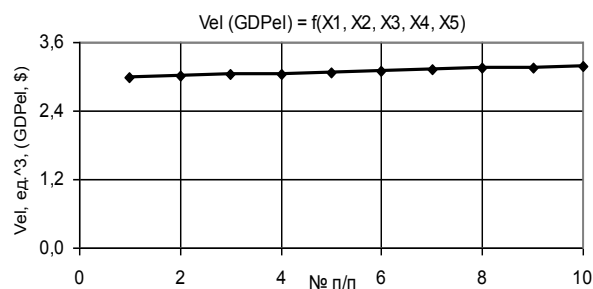


Рис. 20. Vel = f(X1, X2, X3, X4, X5)
X1 = X5 = 1, X2 = X3 = 0,1..1, X4 = 0,71..0,76

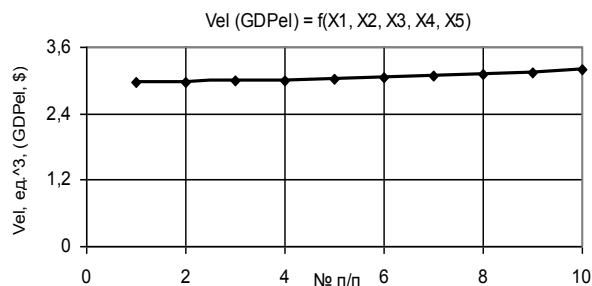


Рис. 21. Vel = f(X1, X2, X3, X4, X5)
X1 = X2 = X3 = 0,1..1, X5 = 1, X4 = 0,71..0,76

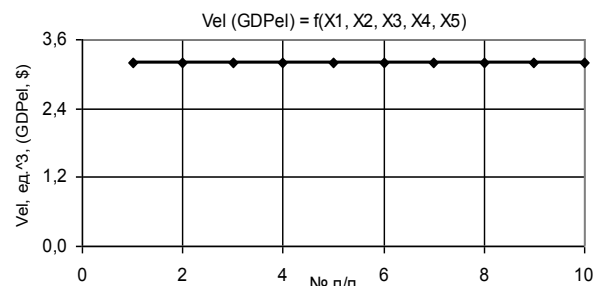


Рис. 22. Vel = f(X1, X2, X3, X4, X5)
X1 = X3 = 0,1..1, X2 = X5 = 1, X4 = 0,76..0,76

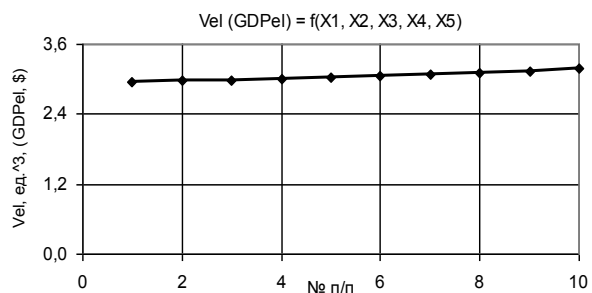


Рис. 23. Vel = f(X1, X2, X3, X4, X5)
X1 = X3 = X5 = 1, X2 = 1,0..1, X4 = 0,71..0,76

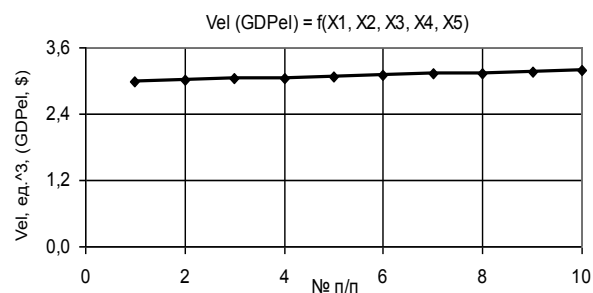


Рис. 24. Vel = f(X1, X2, X3, X4, X5)
X1 = 1,0..1, X2 = X3 = X5 = 1, X4 = 0,71..0,76

Рисунки 23 и 24 были построены при X1 = X3 = X5 = 1, X2 = 1,0..1, X4 = 0,71..0,76 и X1 = 1,0..1, X2 = X3 = X5 = 1, X4 = 0,71..0,76. Здесь рис. 23 увеличиваются в 1,067 раз, а на рис. 24 увеличиваются в 1,066 раз.

Два представленные рисунка 25 и 26 были построены при X1 = 1..10, X2 = X5 = 1, X3 = 0..1, X4 = 1,13..1,13 и X1 = X2 = 1, X3 = X5 = 1,0..1, X4 = 0,76..0,88. Здесь значения на рисунке 25 для Vel остаются неизменными и равны 4,73, а на рисунке 26 уменьшается в 86,05 раз.

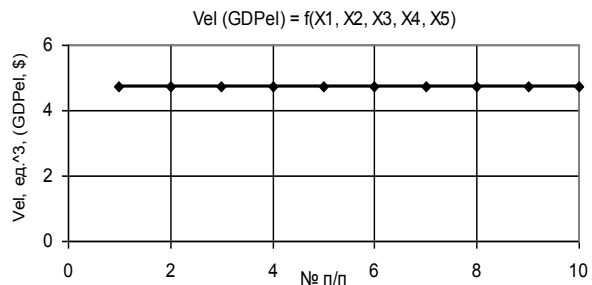


Рис. 25. Vel = f(X1, X2, X3, X4, X5)
X1 = 1..10, X2 = X5 = 1, X3 = 0..1, X4 = 1,13..1,13

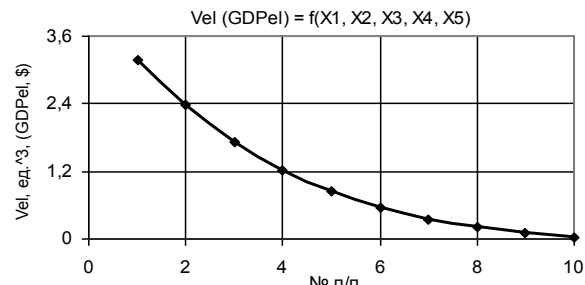


Рис. 26. Vel = f(X1, X2, X3, X4, X5)
X1 = X2 = 1, X3 = X5 = 1,0..1, X4 = 0,76..0,88

Для построения двух 2D-графиков на рисунках 27 и 28 были использованы следующие значения переменных X1 = 1, X2 = X3 = X5 = 1,0..1, X4 = 0,76..0,11 и X1 = X2 = X3 = X5 = 1..0,1, X4 = 0,76..0,08. Так на рисунке 27 представленный 2D-график для Vel уменьшается в 673,01 раз, а на рисунке 28 2D-график для Vel уменьшается в 1000 раз.

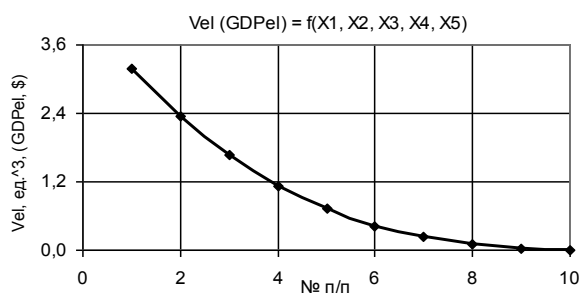


Рис. 27. Vel = f(X1, X2, X3, X4, X5)
X1=1, X2=X3=X5=1..0,1, X4=0,76..0,11

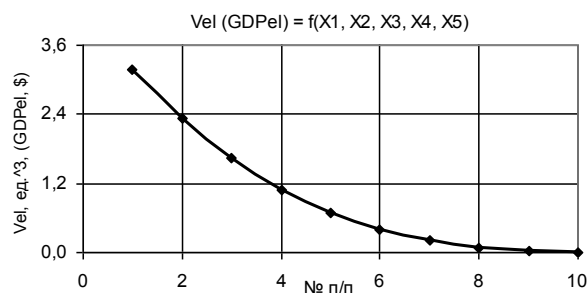


Рис. 28. Vel = f(X1, X2, X3, X4, X5)
X1=X2=X3=X5=1..0,1, X4=0,76..0,08

Построенный 2D-график для Vel на рисунке 29 при X1=X2=X3=X5=1..0,1, X4=0,76..0,29 уменьшается в 264,58 раз. Из следующего рисунка 30 видно, что 2D-график для Vel при переменных X1=X3=1, X2=X5=1..0,1, X4=0,76..0,08 уменьшается уже в 1000 раз.

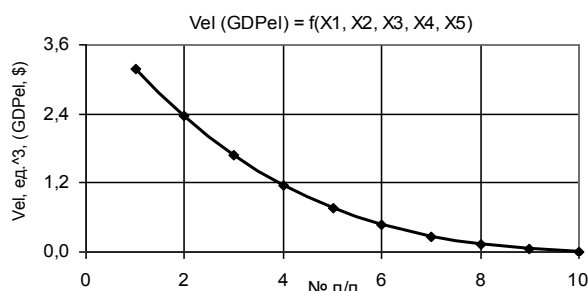


Рис. 29. Vel = f(X1, X2, X3, X4, X5)
X1=X2=X3=X5=1..0,1, X4=0,76..0,29

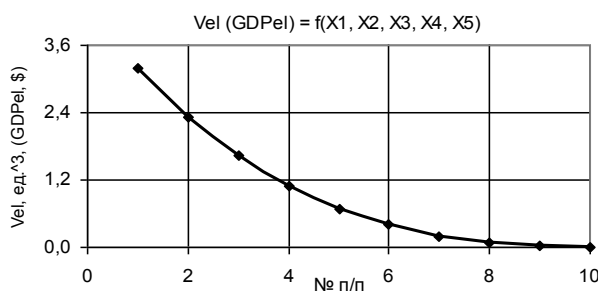


Рис. 30. Vel = f(X1, X2, X3, X4, X5)
X1=X3=1, X2=X5=1..0,1, X4=0,76..0,08

На последних двух рисунках 31 и 32 были построены 2D-графики для Vel при X1=X5=1..0,1, X2=X3=1, X4=0,76..0,11 и X1=X3=1, X2=1..10, X4=0,76..2,78, X5=1..0,1 соответственно. Здесь на рисунке 31 значения Vel уменьшаются в 673,01 раз, а на рис. 32 уменьшаются в 27,29 раз.

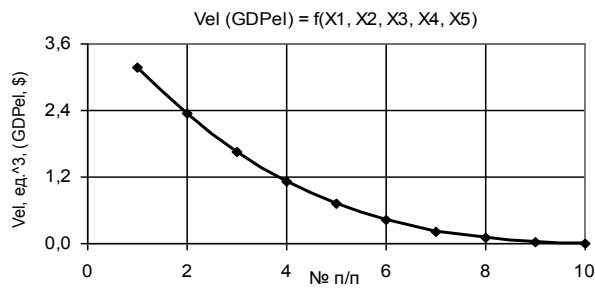


Рис. 31. Vel = f(X1, X2, X3, X4, X5)
X1=X5=1..0,1, X2=X3=1, X4=0,76..0,11

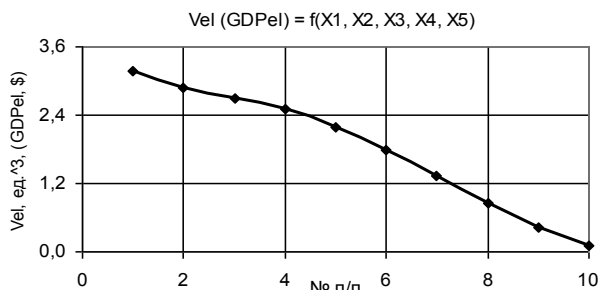


Рис. 32. Vel = f(X1, X2, X3, X4, X5)
X1=X3=1, X2=1..10, X4=0,76..2,78, X5=1..0,1

Следующие рисунки 33 и 34 были построены при X1=X3=1..10, X2=1, X4=0,76..0,29, X5=1..0,1 и X1=X2=1, X3=1..0,1, X4=0,29..1,13, X5=0,1..1. Здесь на рис. 33 уменьшается в 264,58 раза, а рис. 34 увеличивается в 393,12 раза.

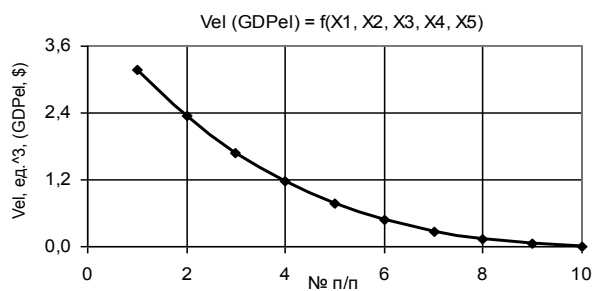


Рис. 33. Vel = f(X1, X2, X3, X4, X5)
X1=X3=1..10, X2=1, X4=0,76..0,29, X5=1..0,1

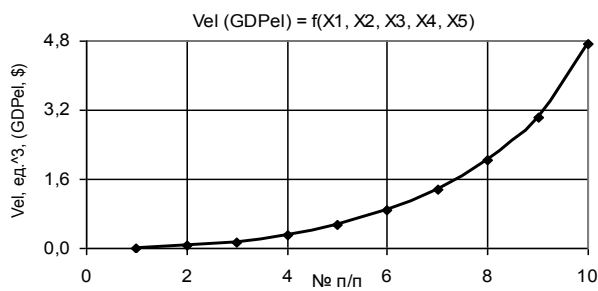


Рис. 34. Vel = f(X1, X2, X3, X4, X5)
X1=X2=1, X3=1..0,1, X4=0,29..1,13, X5=0,1..1

Рисунки 35 и 36 были построены при $X_1=1, X_2=X_3=1...0,1, X_4=0,29...0,71, X_5=0,1...1$ и $X_1=X_2=X_3=1...0,1, X_4=0,29...0,71, X_5=0,1...1$. Здесь на рис. 35 значение Vel увеличивается в 248,78 раз, а на рис. 36 в 246,37 раз.

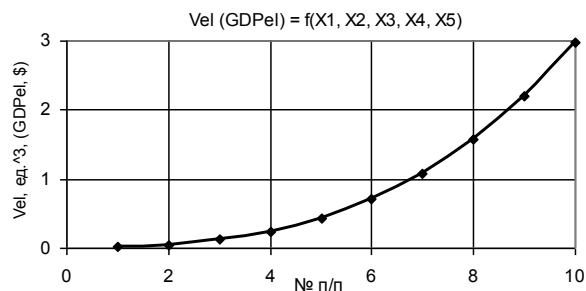


Рис.35. $Vel = f(X_1, X_2, X_3, X_4, X_5)$
 $X_1=1, X_2=X_3=1...0,1, X_4=0,29...0,71, X_5=0,1...1$

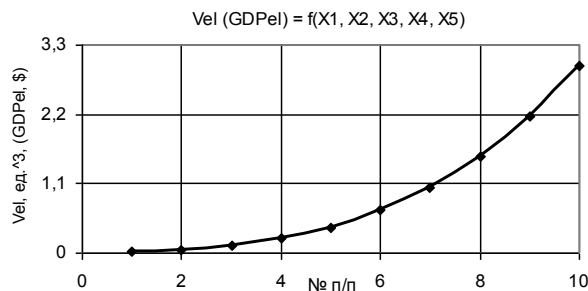


Рис. 36. $Vel = f(X_1, X_2, X_3, X_4, X_5)$
 $X_1=X_2=X_3=1...0,1, X_4=0,29...0,71, X_5=0,1...1$

Здесь на рис. 37 показан 2D-график для Vel при $X_1=X_3=1...0,1, X_2=1, X_4=0,29...0,76, X_5=0,1...1$, где значения Vel увеличиваются в 264,58 раз. Следующий рисунок 38 дает наглядное представление, что при значениях переменных $X_1=X_3=1, X_2=1...0,1, X_4=0,29...0,71, X_5=0,1...1$. На рис. 38 значения 2D-графика увеличиваются в 246,37 раз.

На следующих двух рисунках 39 и 40 показаны 2D-графики для $Vel = f(X_1, X_2, X_3, X_4, X_5)$, когда переменные были $X_1=1...0,1, X_2=X_3=1, X_4=0,29...0,71, X_5=0,1...1$ и $X_1=X_3=1, X_2=1...10, X_4=0,29...2,87, X_5=0,1...1$ соответственно. Здесь на рис. 3 значения Vel увеличиваются в 248,08 раза, а на рис. 4 значения Vel увеличиваются в 1000 раз.

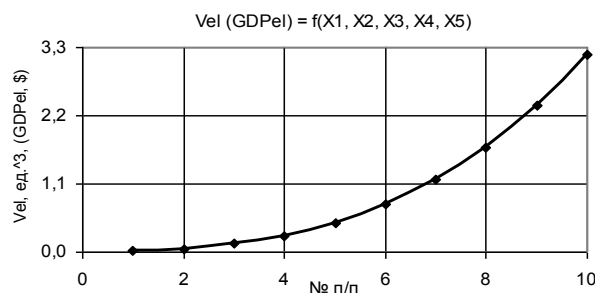


Рис. 37. $Vel = f(X_1, X_2, X_3, X_4, X_5)$
 $X_1=X_3=1...0,1, X_2=1, X_4=0,29...0,76, X_5=0,1...1$

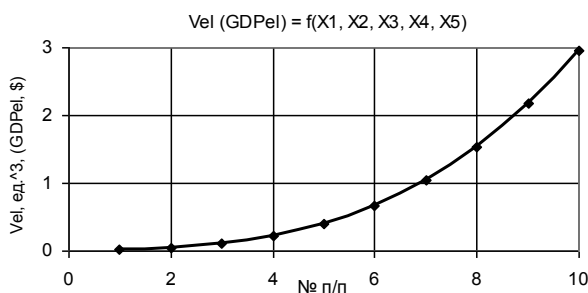


Рис. 38. $Vel = f(X_1, X_2, X_3, X_4, X_5)$
 $X_1=X_3=1, X_2=1...0,1, X_4=0,29...0,71, X_5=0,1...1$

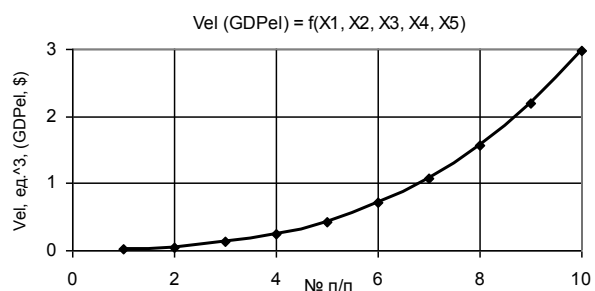


Рис. 39. $Vel = f(X_1, X_2, X_3, X_4, X_5)$
 $X_1=1...0,1, X_2=X_3=1, X_4=0,29...0,71, X_5=0,1...1$

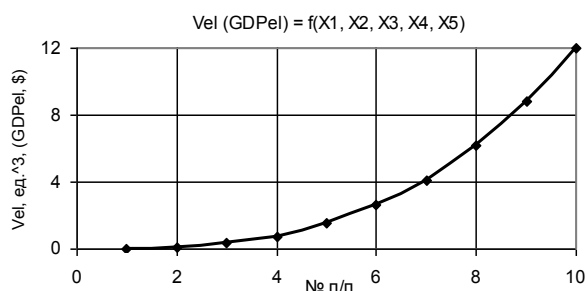


Рис. 40. $Vel = f(X_1, X_2, X_3, X_4, X_5)$
 $X_1=X_3=1, X_2=1...10, X_4=0,29...2,87, X_5=0,1...1$

Следующие два рисунка 41 и 42 были построены при $X_1=X_3=1...10, X_2=1, X_4=0,29...0,76, X_5=0,1...1$ и $X_1=X_2=1, X_3=1...0,1, X_4=0,76...7,13, X_5=1...10$. Здесь на рисунке 41 построенный 2D-график для Vel увеличивается в 264,58 раза, а на рисунке 42 в 937,67 раз.

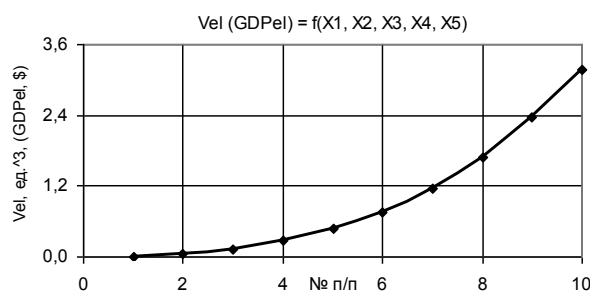


Рис. 41. $Vel = f(X1, X2, X3, X4, X5)$
 $X1 = X3 = 1..10, X2 = 1, X4 = 0.29..0.76, X5 = 0.1..1$

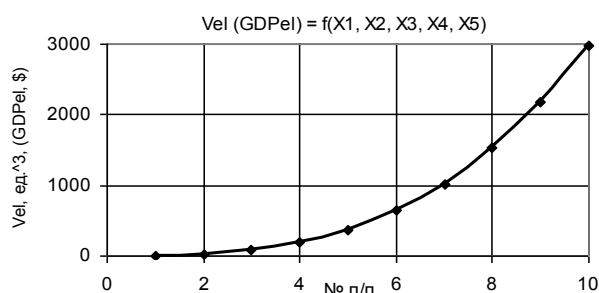


Рис. 42. $Vel = f(X1, X2, X3, X4, X5)$
 $X1 = X2 = 1, X3 = 1..0.1, X4 = 0.76..7.13, X5 = 1..10$

Для построения двух 2D-графиков на рисунках 43 и 44 были использованы следующие значения переменных $X1 = 1, X2 = X3 = 1..0.1, X4 = 0.76..7.07, X5 = 1..10$ и $X1 = X2 = X3 = 1..0.1, X4 = 0.76..7.07, X5 = 1..10$. На рисунке 43 представленный 2D-график для Vel увеличивается в 930,56 раз, а на рисунке 44 2D-график для Vel увеличивается в 930,49 раз.

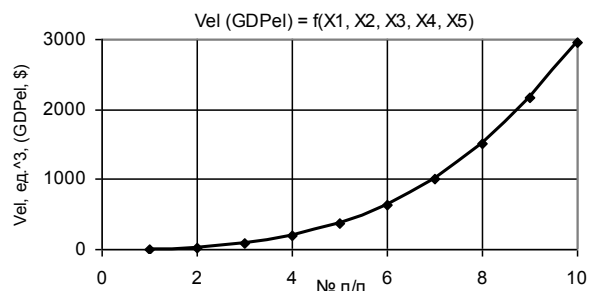


Рис. 43. $Vel = f(X1, X2, X3, X4, X5)$
 $X1 = 1, X2 = X3 = 1..0.1, X4 = 0.76..7.07, X5 = 1..10$

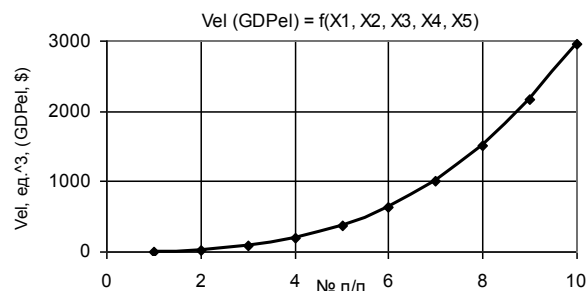


Рис. 44. $Vel = f(X1, X2, X3, X4, X5)$
 $X1 = X2 = X3 = 1..0.1, X4 = 0.76..7.07, X5 = 1..10$

Следующие рисунки 45 и 46 были построены при $X1 = X3 = 1..0.1, X2 = 1, X4 = 0.76..7.08, X5 = 1..10$ и $X1 = X2 = 1, X3 = 1..0.1, X4 = 0.76..7.07, X5 = 1..10$. Здесь на рис. 45 2D-график для Vel увеличивается в 931,21 в точке 2, а рис. 46 увеличивается в 930,49 раз.

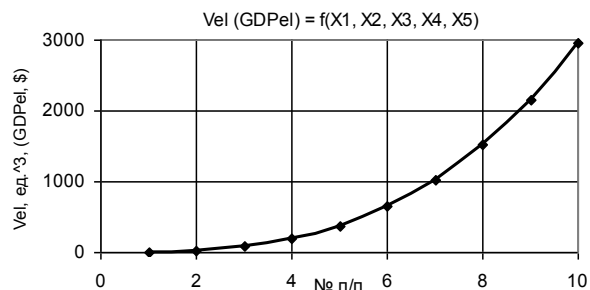


Рис. 45. $Vel = f(X1, X2, X3, X4, X5)$
 $X1 = X3 = 1..0.1, X2 = 1, X4 = 0.76..7.08, X5 = 1..10$

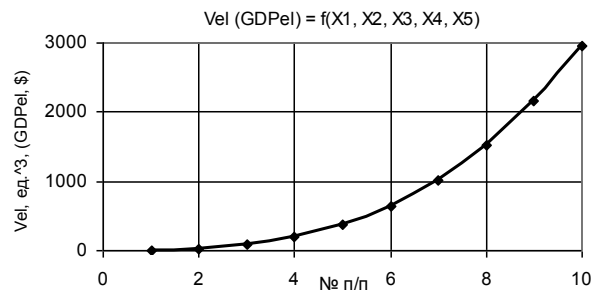


Рис. 46. $Vel = f(X1, X2, X3, X4, X5)$
 $X1 = X2 = 1, X3 = 1..0.1, X4 = 0.76..7.07, X5 = 1..10$

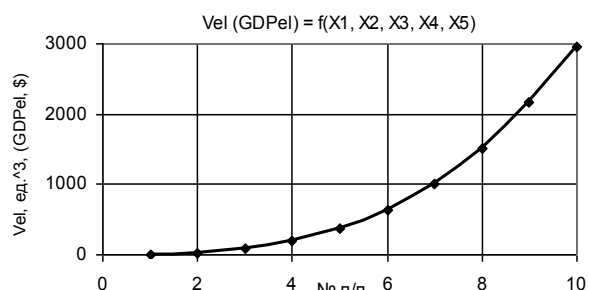


Рис. 47. $Vel = f(X1, X2, X3, X4, X5)$
 $X1 = 1..0.1, X2 = X3 = 1, X4 = 0.76..7.08, X5 = 1..10$

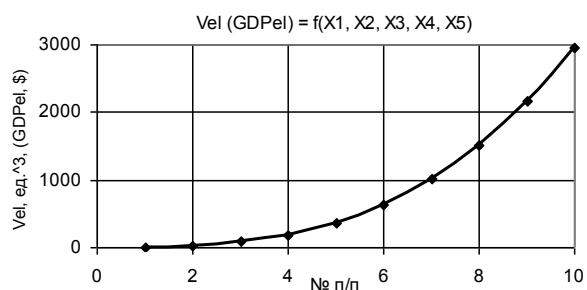


Рис. 48. $Vel = f(X1, X2, X3, X4, X5)$
 $X1 = X3 = X5 = 1..10, X2 = 1, X4 = 0.76..7.08$

Последние рисунки 47 и 48 были построены при $X1 = 1..0.1, X2 = X3 = 1, X4 = 0.76..7.08, X5 = 1..10$ и $X1 = X3 = X5 = 1..10, X2 = 1, X4 = 0.76..7.08$. Здесь на рис. 47 значение Vel увеличивается в 930,56 раз, а на рис. 48 увеличивается в 931,21 раз.